

RFP

طراحی و توسعه LMS هوشمند

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

تیر ۱۴۰۵

نسخه ۴.۰



فهرست

۲	۱. مقدمه
۲	۲. بیان مسئله و ضرورت پروژه
۴	۳. هدف پروژه
۴	۴. ساختار کلی این LMS
۵	۵. معماری محصول
۱۳	۶. فعالیت‌های کلیدی و خروجی‌ها و اقلام تحویلی
۱۵	۷. مشخصات و ویژگی‌های مورد انتظار از LMS
۲۱	۸. ارائه پیشنهاد





۱. مقدمه

این سند، درخواست پیشنهاد (RFP) جهت طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مدیریت یادگیری (LMS) می‌باشد. هدف از این RFP، دریافت پیشنهادهای فنی و مالی از پیمانکاران واجد شرایط برای تأمین، توسعه و راه‌اندازی یک سامانه LMS مطابق با نیازهای آموزشی و توسعه‌ای واحد یادگیری الکترونیکی شرکت مگفا است.

۲. بیان مسئله و ضرورت پروژه

در دنیای کسب‌وکار امروز، تحول دیجیتال و اهمیت آموزش مداوم کارکنان، سازمان‌ها را به سمت استفاده از ابزارهای نوین سوق داده است. در کوچ کردن سازمان‌ها از آموزش‌های حضوری به سمت آموزش‌های مجازی، سامانه‌های مدیریت یادگیری (LMS) ابزاری حیاتی برای توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، بهینه‌سازی فرایندهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری سازمانی محسوب می‌شوند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها در بازار فعلی با چالش‌هایی در انتخاب و پیاده‌سازی LMS مناسب روبرو هستند که مانع از دستیابی به پتانسیل کامل این فناوری می‌شود. شرکت مگفا با بهره‌گیری از تخصص و تجربه خود، قصد دارد پاسخی نوآورانه به این نیاز بازار ارائه دهد.

۲-۱. مسائل و فرصت‌های موجود در بازار

۱. نیاز رو به رشد بازار به ابزارهای آموزش دیجیتال:

با افزایش دورکاری کارکنان به دلایل مختلف همچون تعطیلی و شرایط خاص، نیاز به بسترهای آموزشی آنلاین و انعطاف‌پذیر بیش از پیش احساس می‌شود. سازمان‌ها به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، هماهنگی‌ها و جلسات کاری خود را برگزار نموده و حتی کارکنان نیز فرصت‌های آموزشی خود را از دست ندهند، از اینرو پاسخ به این نیاز فرصت قابل توجهی را برای ارائه‌دهندگان راه‌حل‌های نوآورانه فراهم می‌آورد.

۲. ناکافی بودن راهکارهای موجود LMS در بازار:

بسیاری از LMS‌های موجود در بازار که ترجمه و بومی شده نمونه‌های خارجی هستند:

- یا آنقدر پیچیده و گران‌قیمت هستند که برای سازمان‌های کوچک و متوسط مقرون‌به‌صرفه نیستند.
- یا فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای سفارشی‌سازی و انطباق با نیازهای خاص هر شرکت یا مجموعه آموزشی هستند.
- فاقد رابط کاربری ساده و کاربرپسند برای همه گروه‌های سنی و سطوح دانشی کارکنان / دانشجویان هستند، که منجر به مقاومت در پذیرش و استفاده از آن‌ها می‌شود.



- قابلیت‌های گزارش‌گیری در بسیاری از سامانه‌های فعلی محدود بوده و امکان تحلیل عمیق اثربخشی دوره‌های آموزشی و بازگشت سرمایه (ROI) را برای مدیران فراهم نمی‌کند.
- قابلیت پشتیبانی از فناوری و ابزارهای جدید آموزشی مانند AI، AR/VR را ندارند.
- فاقد امکان برنامه ریزی و مسیر یادگیری هوشمند برای کارکنان هستند.

۳. هزینه‌های بالای پیاده‌سازی و نگهداری LMS برای مشتریان:

- فرایندهای طولانی مشاوره و نیازسنجی، سفارشی‌سازی عمیق و نیاز به زیرساخت‌های پیچیده، هزینه اولیه بالایی را به مشتریان تحمیل می‌کند.
- هزینه‌های جاری نگهداری، به‌روزرسانی و پشتیبانی فنی نیز می‌تواند بار مالی قابل توجهی را بر دوش سازمان‌های خریدار بگذارد.

۲-۲. فرصت برای مگفا

ما معتقدیم با طراحی و توسعه یک LMS نسل جدید، می‌توانیم به نیازهای برآورده نشده بازار پاسخ دهیم. LMS پیشنهادی ما بر اساس رویکردی نوآورانه، با تمرکز بر موارد زیر، می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی را برای شرکت فراهم کند:

- ارائه یک راه‌حل مقرون به صرفه و مقیاس‌پذیر: محصولی که هم برای سازمان‌های بزرگ و هم برای کسب‌وکارهای متوسط قابل دسترس باشد.
- کاربری ساده و جذاب: با تمرکز بر تجربه کاربری، استفاده از پلتفرم را برای تمامی کاربران لذت‌بخش و آسان کنیم.
- انعطاف‌پذیری بالا در سفارشی‌سازی: قابلیت انطباق با برندینگ، نیازمندی‌ها و فرایندهای خاص هر سازمان مشتری.
- قابلیت‌های پیشرفته گزارش‌گیری و تحلیل: ارائه داشبوردهای مدیریتی هوشمند برای سنجش دقیق اثربخشی آموزش و بازگشت سرمایه.
- امکان توسعه و ادغام با سیستم‌های دیگر: ایجاد بستری برای اتصال آسان به سایر سیستم‌های سازمانی و دانشگاهی افزودن ماژول‌های جدید در آینده.
- پشتیبانی از فناوری و ابزارهای نوین آموزش مانند AI، AR/VR
- قابلیت تولید محتوای هوشمند در LMS و مسیر یادگیری یا کارراه هوشمند

۲-۳. ضرورت اجرای پروژه



تولید و عرضه این LMS به عنوان یک محصول مهم، نه تنها فرصتی برای ایجاد یک جریان درآمدی جدید و پایدار برای شرکت مگفا فراهم می‌کند، بلکه اعتبار و جایگاه ما را به عنوان یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه فناوری آموزشی (EdTech) تثبیت خواهد کرد. با سرمایه‌گذاری بر این پروژه، ما می‌توانیم:

- در بازار رو به رشد LMS سهم قابل توجهی به دست آوریم.
- با ارائه محصولی متمایز که قابلیت دریافت گواهینامه آفتا (AFTA) هم دارد، نیازهای بخش بزرگی از بازار را که توسط رقبا نادیده گرفته شده‌اند و یا توانایی پاسخدهی آن را ندارند، پوشش دهیم.
- نام مگفا را به عنوان پیشرو در ارائه راهکارهای نوین آموزشی مطرح سازیم.

این پروژه، گامی استراتژیک برای ورود ما به بازار EdTech و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار است که در بلندمدت، سودآوری و رشد قابل توجهی را برای شرکت به ارمغان خواهد آورد.

۳. هدف پروژه

هدف اصلی پروژه به صورت کلان، ایجاد یک سامانه مدیریت یادگیری (LMS) با قابلیت ارائه انواع دوره‌های آموزشی (آفلاین، آنلاین، حضوری و ترکیبی)، مدیریت فراگیران، پیگیری پیشرفت تحصیلی / آموزشی و تولید گزارش‌های مدیریتی با قابلیت یکپارچگی با سایر پلتفرم‌ها و سامانه‌های آموزشی و سازمانی است و به صورت تفصیلی:

- هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی فرایند آموزش کارکنان
- مدیریت منسجم و ساده تر دوره‌های آموزشی / سازمانی
- استاندارد سازی فرایندهای آموزش‌های ضمن خدمت
- امکان ثبت نام، آزمون، صدور گواهی، کارنامه و گزارش‌گیری آنلاین
- کمک به کارکنان در طی کردن کارراهه شغلی (Career Path).

۴. ساختار کلی این LMS

به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که یک LMS واحد تولید شود که هم پاسخگوی نیازها و خواسته‌های دانشگاه‌ها و مجموعه‌های آموزشی باشد و هم شرکت‌ها و سازمان‌ها، اما نه به صورت یک نسخه کاملاً یکسان و ساده. این ساختار باید به صورت ماژولار طراحی شود و شامل یک هسته که در عمل هسته بخش مشترک است، ولی لایه‌های کاربردی، فرایندها، گزارش‌ها و مدل استقرار باید متفاوت شوند و بر حسب نیاز در دسترس قرار می‌گیرند. این سیستم ماژولار، موجب می‌شود که به جای طراحی دو یا چند LMS مختلف با هزینه گزاف، یک LMS توسعه پذیر با قابلیت سفارشی سازی و البته با هزینه کمتر داشته باشیم که جوابگوی نیازهای مختلف می‌باشد:



تفاوت‌های مهم LMS دانشگاهی و سازمانی

مشخصه	سازمان / شرکت	دانشگاه / آموزشی
هدف اصلی	ارتقای عملکرد و انطباق سازمانی	آموزش و ارزیابی تحصیلی
ساختار آموزشی	دوره، مسیر یادگیری، نقش شغلی	درس، ترم، استاد، واحد درسی
کاربران	کارمند، مدیر	دانشجو، استاد
ارزیابی	آزمون، مهارت سنجی، گواهی، KPI	تکلیف، آزمون و نمره و کارنامه
گزارش‌ها	پیشرفت، انطباق، شکاف مهارتی	حضور، نمره
یکپارچگی	سامانه های سازمانی	سامانه های آموزش دانشگاه
سیاست دسترسی	واحد سازمانی / سطح شغلی	رشته / ترم / کلاس
مدل استقرار	سفارشی‌تر	ساده‌تر و آموزشی‌تر

توجه به الزامات سازمانی و الزامات آکادمیک بسیار مهم است که در بخش معماری محصول به تفصیل به آن پرداخته شده است.

۵. معماری محصول (Product Architecture)

۵-۱. لایه هسته (Core Engine) – زیربنای مشترک

این بخش «موتور اصلی» پلتفرم است که در هر دو LMS (دانشگاهی و سازمانی) بدون تغییر باقی می‌ماند.

- **مدیریت کاربران (User Management):** سیستم مدیریت نقش‌ها، پروفایل‌های کاربری و احراز هویت، دسته بندی کاربران بر اساس فاکتورهای مختلف
- **موتور محتوا (Content Delivery Engine):** آپلودر، پلیر ویدیو، پلیر پادکست، مدیریت پی‌دی‌اف، SCORM و H5P.
- **سیستم ارزیابی (Assessment Engine):** بانک سوالات، انواع سوالات (درست و غلط، چهارگزینه‌ای، تشریحی، درگ اند دراپ و...) و موتور آزمون‌ساز.
- **صدور گواهی (Certification Engine):** تولید خودکار گواهینامه‌های دیجیتال با قابلیت استعلام و بارکد.
- **داشبورد تعاملی:** نمایش وضعیت پیشرفت برای کاربر و اعلان‌ها و یادآوری های سیستمی.



توجه: این بخش‌ها یک بار ساخته می‌شوند و برای هر دو LMS قابل استفاده می‌باشد.

جزئیات فنی و راهبردی:

۱. مدیریت ماژولار (Plugin Loader)

- این همان چیزی است که اجازه می‌دهد Enterprise و Academic به صورت دو لایه مجزا روی هسته سوار شوند.
- خروجی:** یک سیستم که هنگام بالا آمدن اپلیکیشن، بررسی می‌کند کدام ماژول‌ها (مثلاً ماژول محتوای آنلاین، آزمون، برگزاری کلاس آنلاین، تکلیف، نظرسنجی و ...) فعال هستند و آن‌ها را در مسیرهای (Routes) سیستم قرار می‌دهد.

۲. لایه هویت و دسترسی (Access & Identity)

- در این مرحله نباید سیستم فقط برای «دانشجو» یا «کارمند» ساخته شود. یک سیستم Identity عمومی نیاز است که بعداً در فاز سازمانی به آن "Organization ID" و در فاز آکادمیک "Student Number" به عنوان Attribute اضافه شود.
- خروجی:** یک سرویس که هویت را تایید کند و بگوید این کاربر "چه کسی" است، نه "چه نقشی" دارد (نقش‌ها در فازهای بعدی تعریف می‌شوند).

۳. ساختار محتوا (Course Entity)

- مفهوم «دوره» به صورت Generic پیاده می‌گردد (یعنی سیستم محدود به یک مدل آموزشی خاص نیست). یک «دوره» در Core باید فقط یک Container باشد که می‌تواند شامل انواع محتوا (استانداردهای آموزشی (SCORM,...)، متن، ویدیو، فایل و...) باشد.
- خروجی:** وقتی به فاز سازمانی می‌رسیم، این «دوره» تبدیل به «دوره آموزشی ضمن خدمت» می‌شود؛ و در فاز آکادمیک، تبدیل به «کلاس درسی ترمیک» می‌شود. این یعنی دیتابیس تغییر نمی‌کند، فقط «رفتار» آن در ماژول‌های بعدی غنی‌تر می‌شود.

۴. زیرساخت ایونت (Event-Driven Architecture)

- این مهم‌ترین بخش برای آینده است. اگر یک کاربر دوره‌ای را تمام کرد، سیستم باید یک Event منتشر کند (course_completed).



چرا؟ چون بعداً در فاز سازمانی، یک ماژول “گزارش ساز” به این ایونت گوش می دهد تا گزارش پیشرفت تهیه کند. در فاز آکادمیک، یک ماژول “نمره دهی” به این ایونت گوش می دهد تا نمره نهایی را ثبت کند.

۵-۲. لایه تخصصی (Modular Extensions) – کلید تمایز

این لایه ها «پلاگین هایی» هستند که بسته به نوع مشتری، روی هسته فعال می شوند.

۵-۲-۱. لایه سازمانی (Enterprise Add-ons) ویژه شرکت ها و سازمان ها

- مسیرهای یادگیری (Learning Paths): تعریف اجباری بودن دوره ها برای گروه های خاص
- پنل گزارش مدیریتی: گزارش های انطباق Compliance، تحلیل شکاف مهارت، ارائه گزارش های مدیریتی
- یکپارچگی سطح بالا: قابلیت اتصال به ERP سازمان یا سیستم های منفرد اداری سازمانی مانند حضور و غیاب.
- مدیریت واحدها (Organizational Hierarchy): امکان چیدمان ساختار درختی سازمان و گزارش گیری بر اساس دپارتمان.
- قابلیت هوش مصنوعی: استفاده از قابلیت هوش مصنوعی در تولید محتوا، تکالیف، آزمون ها، تشخیص تقلب، یادگیری شخصی سازی شده و....

جزئیات فنی و راهبردی برای لایه سازمانی:

۱. ساختار سازمانی (Organizational Hierarchy)

- برخلاف محیط آکادمیک که دانشجو «عضو دانشکده» است، در محیط سازمانی، کاربر باید «در چارت» باشد (مثلاً واحد مالی < تیم حسابداری < کارشناس).
- خروجی: سیستم باید به گونه ای باشد که گزارش های مدیریتی بتوانند به صورت «سلسله مراتب» فیلتر شوند (مثلاً مدیر یک واحد، فقط گزارش زیرمجموعه خود را ببیند).

۲. مسیرهای یادگیری و شایستگی (Competency Management)

- برخلاف دوره آکادمیک که تک درس است، در سازمان، آموزش باید به «شغل» گره بخورد.
- خروجی: کاربر باید ببیند برای ارتقا به رتبه بعدی، چه دوره هایی (یا چه مهارت هایی) را باید بگذرانند. این یعنی سیستم باید Requirement های هر پست سازمانی را در دیتابیس ذخیره کند.

۳. گزارش دهی هوشمند (BI/Analytics)



- مدیران منابع انسانی (HR) علاقه‌ای به «نمره دانشجو» ندارند؛ آن‌ها به دنبال «نرخ تکمیل دوره‌ها»، «اثر بخشی آموزش» و «صرفه‌جویی در هزینه» هستند.
- **خروجی:** گزارش‌های مقایسه‌ای بین دپارتمان‌ها و گزارش‌های وضعیت انطباق (مثلاً چند درصد پرسنل دوره ایمنی/HSE را گذرانده‌اند؟).

۴. یکپارچگی (HRIS (Human Resource Information System)

- در این سطح، سامانه باید با سایر نرم افزارهای سازمانی از طریق API قابل یکپارچه شدن باشد.
- **خروجی:** اگر کارمندی در سیستم HR (مثلاً همکاران سیستم) استخدام شد، LMS باید به صورت خودکار برای او اکانت بسازد و اگر اخراج شد، دسترسی او را ببندد. این یعنی اتصال API همگام‌ساز.

۵. قابلیت هوش مصنوعی در LMS

در سیستم‌های مدیریت یادگیری، هوش مصنوعی (AI) می‌تواند در مواردی همچون بهبود تجربه یادگیری، شخصی‌سازی محتوا و خودکارسازی وظایف به کار گرفته شود. در اینجا مواردی از کاربردهای مورد انتظار هوش مصنوعی در LMS ذکر شده است:

یک- مسیر یادگیری شخصی شده (Personalized Learning):

- AI بتواند عملکرد و سبک یادگیری هر کاربر را تحلیل کند و محتوا، تمرین‌ها و مسیر یادگیری را متناسب با نیازهای او تنظیم کند.
- ارائه توصیه‌های محتوایی مشابه آنچه در پلتفرم‌هایی مانند نتفلیکس یا آمازون مشاهده می‌کنید.

الزامات و فرایند کار:

الف- داده‌های جامع و باکیفیت: بدون داده‌های دقیق، هوش مصنوعی نمی‌تواند درک درستی از کاربر داشته باشد. بنابراین به اطلاعات زیر نیاز است:

- **پروفایل کاربر:** داده‌های دموگرافیک، نقش شغلی، اهداف یادگیری و اولویت‌ها.
- **تاریخچه تعاملات:** ثبت دقیق رفتارهای گذشته (چه محتواهایی را دیده‌اند؟ کدام بخش‌ها را رد کرده‌اند؟ در چه آزمون‌هایی شرکت کرده و چه نمره‌ای گرفته‌اند؟).
- **ماتریس مهارت‌ها (Skill Gap Analysis):** نقشه‌ای از مهارت‌های فعلی کاربر در مقایسه با مهارت‌های مورد نیاز برای هدف نهایی او.



ب- ساختاردهی و برچسب‌گذاری محتوا: هوش مصنوعی باید بداند هر قطعه از محتوا درباره چیست تا بتواند آن را پیشنهاد دهد.

- تگ‌گذاری دقیق (Tagging): هر محتوا (ویدئو، PDF، کوئیز و...) باید دارای تگ‌هایی باشد که سطح دشواری، نوع موضوع، پیش‌نیازها و زمان لازم برای یادگیری را مشخص کند.
- درخت دانش (Knowledge Graph): محتواها نباید پراکنده باشند. باید رابطه‌ای بین مفاهیم وجود داشته باشد (مثلاً «برای درک مفهوم A، ابتدا باید مفاهیم B و C را بدانید»). این گراف ارتباطی به AI کمک می‌کند تا گام بعدی را هوشمندانه انتخاب کند.

ج- زیرساخت الگوریتمی و مدل‌های هوش مصنوعی

- موتور پیشنهاد دهنده (Recommendation Engine): سیستمی که بر اساس رفتارهای مشابه کاربران دیگر یا علایق کاربر، محتوای بعدی را فیلتر و اولویت‌بندی کند.
- مدل‌های پیش‌بینی (Predictive Models): برای اینکه سیستم تشخیص دهد چه زمانی کاربر دچار چالش شده است یا سرعت یادگیری‌اش تغییر کرده و نیاز به محتوای ساده‌تر یا تکمیلی دارد.
- سیستم انطباقی (Adaptive Learning Engine): موتوری که در لحظه، مسیر را بر اساس بازخورد کاربر تغییر می‌دهد (مثلاً اگر کاربر در یک آزمون نمره قبولی را کسب نکند، سیستم به صورت خودکار یک ویدئوی تقویتی به مسیر او اضافه کند).

دو- چت بات‌ها و دستیارهای آموزشی هوشمند (Chatbots):

دستیارهای آموزشی هوشمند (AI Educational Assistants) شکاف بین «تدریس عمومی توسط مدرس» و «نیازهای منحصربه‌فرد هر دانشجو» را پر کنند و به جای اینکه صرفاً محتوا را نمایش دهند، با دانشجو تعامل می‌کنند تا یادگیری فعال صورت گیرد. این دستیارها به صورت ۲۴*۷ در دسترس هستند و بار کاری مدرسان را کاهش دهند برخی از کارکردهای کلیدی این دستیارها عبارتند از:

- راهنمایی کاربران: کاربران را در استفاده از سیستم راهنمایی کند.
- ارائه بازخورد سازنده و لحظه‌ای: بررسی تمرینات و پروژه‌های متنی و ارائه اصلاحات بلافاصله پس از ارسال کار، توضیح دلیل اشتباهات دانشجو به جای فقط اعلام «غلط» یا «درست».
- شخصی‌سازی لحن و سرعت آموزش: تطبیق لحن گفتار با ویژگی‌های شخصیتی یا سطح دانشجو (حمایتی، جدی، آکادمیک)، تنظیم سرعت انتقال مطالب بر اساس سرعت یادگیری دانشجو.



- پشتیبانی از یادگیری فعال: به جای دادن پاسخ مستقیم، با پرسیدن سوالات هدایت‌گر، دانشجو را به سمت یافتن پاسخ توسط خودش سوق می‌دهد (ظاهر شدن در نقش Coach)
- تسهیل دسترسی: قابلیت تبدیل متن به گفتار و برعکس برای دانشجویان با نیازهای خاص (مانند اختلالات بینایی).
- تحلیل وضعیت روحی و سطح درگیری: شناسایی علائم ناامیدی یا بی‌انگیزگی در متن سوالات دانشجو، ارائه پیام‌های تشویقی و پیشنهاد استراحت یا تغییر روش مطالعه در صورت تشخیص خستگی یا سردرگمی.
- نقش آفرینی مهارت محور: ایفای نقش (مثلاً ایفای نقش یک مشتری در یک درس فروش یا یک بیمار در یک درس پزشکی) برای تمرین مهارت‌های عملی.
- کاهش بار اداری مدرسان: پاسخ به سوالات تکراری و متداول (FAQ) در مورد ددلاین‌ها، فرمت تکالیف یا نحوه کار با پنل.

سه - تحلیل پیش‌بینی‌کننده:

- AI می‌تواند با تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد کاربران (مانند نمرات، میزان مشارکت، زمان صرف شده)، احتمال موفقیت یا شکست آن‌ها را پیش‌بینی کند.
- این اطلاعات به مدرسان و مدیران LMS کمک می‌کند تا کارکنانی که دوره‌ها را با موفقیت سپری نمی‌کنند و یا نمره حداقلی کسب می‌کنند، شناسایی کرده و اقدامات لازم انجام شود.
- شناسایی تقلب در آزمون از طریق تحلیل زمان پاسخگویی و الگوهای رفتاری آزمون دهنده.

چهار - تولید و پیشنهاد محتوا:

- AI قابلیت داشته باشد که به طور خودکار محتوای آموزشی جدیدی مانند کوئیز، تمرین، خلاصه محتوای متنی و یا تبدیل متن به آزمون را بر اساس محتوای موجود تولید کند.
- پیشنهاد منابع آموزشی مرتبط و تکمیلی به کاربران بر اساس موضوعاتی که در حال یادگیری و نیازمند بهبود هستند.

در ساده‌ترین حالت استفاده از موارد قاعده محور یا Rule-based مثلاً: "اگر نمره در درس X کمتر از ۶۰ شد، ویدئوی تقویتی Y را نمایش بده" و در مراحل پیشرفته مدل‌های پیشنهاددهنده برای شخصی‌سازی خودکار.

پنج - ارزیابی، اعلان و بازخورد خودکار:



- آزمون‌های تطبیقی (آزمونی که در آن روند سوالات بر اساس پاسخ‌های کاربر تغییر می‌کند و به صورت پویا و هدفمند تنظیم می‌شود که منجر به ارزیابی دقیق‌تر و عمیق‌تر فرد می‌شود).
- AI در تصحیح خودکار آزمون‌ها و تکالیف (به خصوص سوالات چند گزینه‌ای، صحیح/غلط و حتی برخی انواع تشریحی) به کار رود.
- ارائه بازخورد فوری و سازنده به کاربران در مورد عملکردشان.
- ارسال اعلان‌ها و یادآوری‌های خودکار به کاربران: به عنوان مثال در مورد محتوای توصیه شده، تاریخ سررسید دوره یا اطلاعات به روز رسانی شده پیشرفت.

شش - مدیریت و بهینه‌سازی LMS:

- تحلیل نحوه استفاده از LMS برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود تجربه کاربری.
- جمع بندی:** تمامی سرویس‌های هوشمند به صورت میکروسرویس‌محور (Micro-services) و قابل فراخوانی از طریق API پیاده‌سازی شود تا امکان یکپارچگی با سایر بخش‌های سیستم و به‌روزرسانی مدل‌ها بدون اختلال در عملکرد اصلی LMS فراهم باشد.

۲-۲-۵. لایه آموزشی (Academic Add-ons) ویژه دانشگاه‌ها

- سیستم مدیریت ترم و کلاس: تعریف ترم‌های تحصیلی و واحدهای درسی، پیش‌نیاز و هم‌نیاز.
- سیستم تکالیف و ارزیابی کیفی: امکان آپلود پروژه توسط دانشجو و نمره‌دهی اساتید.
- نمرات: محاسبه معدل، سقف واحد با توجه به معدل.
- تعاملات کلاسیک: انجمن‌های گفتگو (Forum)، گروه‌بندی دانشجویان و تقویم کلاسی.
- یکپارچگی: همگام‌سازی با سیستم‌های مدیریت آموزشی دانشگاه.

جزئیات فنی و راهبردی برای لایه آکادمیک:

۱. ساختار ترمیک و بازه‌های زمانی

- در محیط آکادمیک، «زمان» اهمیت حیاتی دارد. بطور معمول نمی‌توان در «ترم بهار» نمره «ترم پاییز» را ثبت کرد (مگر منوط به دریافت مجوز).



- **خروجی:** سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که کاربر (دانشجو یا استاد) در هر لحظه در «ترم فعال» قرار داشته باشد و تمام عملیات‌ها (انتخاب واحد، آزمون) محدود به زمان‌بندی همان ترم باشد.

۲. مدیریت قوانین درسی (پیش‌نیاز / هم‌نیاز)

- برخلاف LMS سازمانی که آموزش‌ها پیشنهادی هستند، در آکادمیک، سیستم باید «اجبار» داشته باشد.
- **خروجی:** یک «موتور قوانین» (Rules Engine) که قبل از ثبت‌نام دانشجو در یک درس، بررسی می‌کند آیا پیش‌نیازها پاس شده‌اند یا خیر؟

۳. سیستم نمره دهی

- سیستم مدیریت نمرات باید منعطف باشد. برخی دروس فقط نمره پایانی دارند، برخی شامل حضور و غیاب، تکلیف و میان‌ترم هستند.
- **خروجی:** یک فرمول‌ساز نمره که استاد بتواند وزن هر بخش را مشخص کند (مثلاً ۳۰٪ امتحان، ۴۰٪ تکلیف، ۳۰٪ حضور در کلاس).

۴. یکپارچگی با SIS (Student Information System)

- دانشگاه‌ها معمولاً از سیستم‌های SIS قدیمی یا راهکارهای اختصاصی استفاده می‌کنند.
- **خروجی:** از آنجا که SIS سیستم مرجع است، LMS شما باید بتواند لیست دانشجویها و دروس را از آن «دریافت» (Import) و نمرات نهایی را به آن «ارسال» (Export) کند. این یکپارچگی باید کاملاً امن و ضدخطا باشد.

۳-۵. لایه UI/UX - ظاهر و تجربه کاربری

بسته به اینکه مشتری سازمان است یا دانشگاه، «رابط کاربری و تجربه کاربری» متفاوت می‌شود.

- **نسخه دانشگاهی:** تمرکز بر فضای یادگیری (Learning Space)، کلاس محوری و تعامل بین دانشجو و استاد.
- **نسخه سازمانی:** تمرکز بر فضای کار (Workplace)، مدیریت محوری و دسترسی سریع به دوره‌های اجباری بر اساس سمت سازمانی.



۶. فعالیت‌های کلیدی (Key Activities) و خروجی‌ها و اقلام تحویلی (Deliverables)

در بند قبل (معماری محصول) مشخص شد که هر لایه بطور کلی شامل چه ماژول‌ها یا عملکردی می‌باشد. در این بند (بند ۶) مواردی که مجری باید در هر قسمت پروژه تحویل دهد به تفصیل و با جزییات ذکر شده است که شامل چه مواردی می‌باشد.

جدول جزییات و اقلام فاز ۱: زیرساخت هسته (Core Engine)

لایه	فعالیت‌های کلیدی	خروجی‌های اصلی (Deliverables)
۱. تحلیل و طراحی	جمع آوری و تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی معماری سیستم	سند نیازمندی‌های محصول، سند معماری سیستم
۲. مدیریت هویت و دسترسی	طراحی جداول User/Role/Permission، پیاده‌سازی سرویس JWT، طراحی مکانیزم احراز هویت عمومی	سرویس Auth، سیستم مدیریت پروفایل کاربر، API‌های لاگین/رجیستر
۳. ساختار محتوا و دوره	طراحی مدل انتزاعی دوره (Course Entity)، تعریف انواع محتوا (فایل، لینک، متن)، سیستم گروه‌بندی محتوا	ساختار دیتابیس منعطف برای انواع Course، سیستم آپلود و مدیریت فایل، CRUDهای اصلی دوره
۴. زیرساخت ارتباطی و ایونت	پیاده‌سازی Event Bus داخلی، تنظیم سیستم لاگینگ مرکزی، طراحی لایه Integration و مکانیزم اطلاع رسانی بین سیستمی (وب‌هوک)	زیرساخت اطلاع‌رسانی داخلی، سیستم ثبت لاگ فعالیت‌های کاربر (Audit Log)، لایه واسط API
۵. تنظیمات و هسته مرکزی	طراحی جدول تنظیمات سراسری (Tenant/Config)، سیستم مدیریت نقش‌های پایه، معماری ماژولار (Plugin Loader)	پنل مدیریت پایه (System Admin)، قابلیت فعال/غیرفعال کردن ماژول‌ها، ساختار اولیه تنظیمات سیستم

جدول جزئیات و اقلام فاز ۲: توسعه ماژول سازمانی (Enterprise)

لایه	فعالیت‌های کلیدی	خروجی‌های اصلی (Deliverables)
۱. ساختار سازمانی و دسترسی	تعریف دیارتمان‌ها و گروه‌ها (Hierarchy)، پیاده‌سازی RBAC چندلایه، پیاده‌سازی SSO/LDAP	ساختار درختی سازمان، سیستم انتساب نقش‌های سازمانی، اتصال به AD/LDAP



۲. مدیریت یادگیری و مسیر شغلی	طراحی مسیرهای یادگیری (Learning Paths)، تعریف مهارت‌ها (Skills)	ماژول مدیریت مسیر یادگیری، دیتابیس مهارت‌های پرسنل، داشبورد پیشرفت فردی
۳. گزارش‌دهی و هوش تجاری (BI)	طراحی موتور گزارش‌ساز داینامیک، تحلیل داده‌های آموزشی، گزارش برای مدیران	داشبوردهای مدیریتی (مدیر مستقیم، مدیر ارشد)، ماژول گزارش‌های خودکار، تحلیل شکاف مهارت
۴. اتوماسیون و یکپارچگی	طراحی وب‌هوک‌های سازمانی، اتصال به ERP, HRIS، تعریف گردش کار (Workflow) ثبت‌نام	رابط (Connector) اختصاصی اتصال، سیستم اعلان‌های رویدادمحور، اتوماسیون انتساب دوره
۵. موتور پیشنهاددهی (Recommender System)	تحلیل رفتار کاربران، آموزش مدل‌های یادگیری ماشین بر اساس محتوای درسی و علایق	API سرویس پیشنهاد دوره، داکيومنت الگوریتم (Content-based/Collaborative filtering)
۶. تحلیل مهارت و شکاف آموزشی (Skill-Gap Analysis)	پایاده‌سازی تحلیل‌گر انطباق مهارت‌های کاربر با نیازهای شغلی	داشبورد تحلیل شکاف مهارت (Skill-Gap) و خروجی گزارش JSON
۷. پشتیبانی هوشمند (AI Tutor / Chatbot)	آموزش مدل LLM روی دیتابیس محتوای آموزشی سازمان و پایاده‌سازی RAG	ربات پشتیبان هوشمند (متصل به منابع آموزشی)، مستندات نحوه Fine-tuning
۸. ارزیابی و تشخیص تقلب (Proctoring/Security)	تحلیل الگوهای فعالیت و مدت زمان پاسخ‌دهی به آزمون	سیستم تشخیص تقلب (Anomaly Detection) و گزارش‌های هشدار و اعلان خودکار در پنل مدیریت
۹. داشبورد پیش‌بینی (Predictive Analytics)	تحلیل داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی نرخ ریزش یا احتمال عدم موفقیت در دوره‌ها	مدل پیش‌بینی وضعیت پیشرفت (Risk Scoring Model) و نمودارهای تحلیلی
۱۰. استقرار و راه اندازی	نصب و پیکربندی در محیط عملیاتی، انتقال داده‌ها (در صورت وجود)	محیط LMS عملیاتی، داده‌های منتقل شده در صورت وجود
۱۱. آموزش و مستندسازی	برگزاری جلسات آموزشی، نهایی سازی راهنمای کاربر و راهنمای مدیر سیستم	User Manual و Admin Guide



جدول جزئیات و اقلام فاز ۳: توسعه ماژول آکادمیک (Academic)

لایه	فعالیت‌های کلیدی	خروجی‌های اصلی (Deliverables)
۱. ساختار ترمیک و زمانی	تعریف چارت تحصیلی، مدیریت ترم‌ها، تعریف بازه‌های انتخاب واحد و حذف و اضافه	تقویم آموزشی سیستم، ماژول مدیریت بازه‌های زمانی (Academic Calendar)
۲. مدیریت فرایندهای درسی	تعریف دروس، پیش‌نیاز/هم‌نیاز، ظرفیت کلاس‌ها، مدیریت گروه‌های آموزشی	سیستم تعریف دروسی (Courses & Catalog)، قوانین پیش‌نیاز، مدیریت ظرفیت
۳. ارزیابی و کارنامه	تعریف روش‌های نمره‌دهی، سیستم ثبت اعتراض و کارنامه نهایی	سیستم محاسبه نمره نهایی، پنل نمره‌دهی استاد، ماژول کارنامه دانشجو
۴. یکپارچگی با SIS	طراحی درگاه تبادل داده با سیستم‌های گلستان/سجاد و ...، همگام‌سازی لیست کلاس‌ها و نمرات	کانکتور اختصاصی SIS، سرویس انتقال نمرات، سرویس تایید وضعیت تحصیلی
۵. تست و کنترل کیفیت	اجرای Unit Tests، Integration Tests، تست پذیرش کاربر (UAT)	گزارش نتایج Unit Tests، گزارش نتایج Integration Tests، سند نتایج UAT
۶. استقرار و راه اندازی	نصب و پیکربندی در محیط عملیاتی، انتقال داده‌ها (در صورت وجود)	محیط LMS عملیاتی، داده‌های منتقل شده در صورت وجود
۷. آموزش و مستندسازی	برگزاری جلسات آموزشی، نهایی سازی راهنمای کاربر و راهنمای مدیر سیستم	User Manual و Admin Guide

۷. مشخصات و ویژگی‌های مورد انتظار از LMS

توجه: کاربر باید امکان انتخاب هر یک از بخش‌ها و پلاگین‌ها را به صورت موردی و بر حسب نیاز، داشته باشد.

۱. مدیریت محتوای آموزشی

ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱ امکان تعریف دوره‌های آفلاین، آنلاین، حضوری و ترکیبی (Blended)	✓	✓
۲ تعریف ساختار دوره (اهداف آموزشی، سرفصل، درس، ماژول، آزمون)	✓	✓



✓	✓	تعریف پیش‌نیاز دوره	۳
✓	×	تعریف هم‌نیاز دوره	۴
✓	✓	تنظیم تاریخ شروع و پایان	۵
✓	✓	مدیریت ظرفیت کلاس و ثبت‌نام‌ها	۶
✓	×	تعریف ترم تحصیلی و واحدهای درسی	۷
✓	×	تعیین سقف واحد	۸
✓	×	فرایند حذف و اضافه واحدهای درسی	۹
✓	✓	ضبط خودکار جلسات زنده و تبدیل به منبع قابل دانلود در سامانه LMS	۱۰
✓	✓	ایجاد دسته‌بندی و برچسب‌گذاری دوره‌ها	۱۱
✓	✓	پشتیبانی از کلیه فرمت‌های رایج متنی، صوتی، تصویری و ویدئویی در محتوای آموزشی دوره	۱۲
✓	✓	پشتیبانی از PDFهای تعاملی (دارای لینک داخلی)	۱۳
×	✓	پشتیبانی از نمایش محتوای واقعیت مجازی (VR)	۱۴
✓	✓	پشتیبانی از محتوای صوتی در قالب پادکست (پلاگین پادکست)	۱۵
✓	✓	پیشنهاد منابع آموزشی تقویتی یا تکمیلی بر حسب عملکرد و نتایج کاربر جهت مطالعه بیشتر	۱۶

۲. مدیریت کاربران و نقش‌ها

ویژگی	سازمانی	آکادمیک	
پروفایل کاربری کامل	✓	✓	۱
تعریف نقش‌ها اعم از مدیر آموزش، مدرس، فراگیر، ناظر آموزشی و پشتیبان (این نقش‌ها دسترسی‌ها، فعالیت‌ها و امکانات متفاوتی دارند)	✓	✓	۲
امکان دسته‌بندی کاربران بر اساس فاکتورهای مختلف از جمله واحد یا دپارتمان سازمانی، شغل، شیفت کاری، سطح تحصیلات، جنسیت و رده سنی	✓	×	۳
امکان دسته‌بندی دانشجویان بر اساس فاکتورهای مختلف از جمله رشته، گرایش، درس، جنسیت، نمره	×	✓	۴



	ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۵	ثبت نام انفرادی و گروهی	✓	✓
۶	تعیین دوره های اجباری برای گروه ها (اختصاص خودکار دوره ها به گروه های خاص)	✓	×

۳. برگزاری آزمون، تکلیف و ارزیابی

	ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱	پشتیبانی انواع آزمون - سوالات درست/ غلط - چند گزینه ای با یک پاسخ درست (Multiple Choice Single Answer) - چند گزینه ای با بیش از یک پاسخ درست (Multiple Choice Multiple Answer) - تشریحی - Drag & Drop - عملی (ارسال فایل توسط کاربر)	✓	✓
۲	آزمون های تطبیقی (آزمونی که در آن روند سوالات پویا است و بر اساس پاسخ های کاربر تغییر می کند).	✓	×
۳	امکان مشخص کردن درجه سختی سوالات به سه دسته: سوالات ساده، متوسط و دشوار	✓	✓
۴	بانک سوال با امکان گزینش سوالات بر مبنای درجه سختی سوالات و تغییر چیدمان گزینه ها	✓	✓
۵	امکان محدود کردن تعداد دفعات آزمون هر درس برای هر فرد	✓	✓
۶	احراز هویت بصری آزمون دهندگان جهت کاهش احتمال تقلب	✓	✓
۷	پشتیبانی از کلیه فرمت های رایج متنی، صوتی، تصویری و ویدئویی در آزمون ها و تمرین ها	✓	✓
۸	پشتیبانی از PDF های تعاملی (دارای لینک داخلی) در آزمون ها و تمرین ها	✓	✓



ویژگی	سازمانی	آکادمیک
پشتیبانی از نمایش محتوای واقعیت مجازی (VR)	✓	×
تولید خودکار تمرین و آزمون در حوزه و موضوع مشخص از منابع در دسترس	✓	✓
بارگذاری تکلیف/ پروژه توسط مدرس با اعمال مهلت پاسخگویی و اندازه فایل بارگذاری شده	✓	✓
ارسال فایل توسط فراگیر	✓	✓
امکان ارزیابی توسط استاد و ثبت نمره	✓	✓
ارائه فیدبک آموزشی به فراگیر	✓	×

۴. گزارش‌گیری و آنالیز آموزشی

ویژگی	سازمانی	آکادمیک
ارائه نتایج آزمون‌ها	✓	✓
میزان پیشرفت فراگیر	✓	✓
مدت زمان حضور در کلاس	✓	✓
فعالیت در دوره (نمرات، درصد تکمیل دوره، مشارکت در تمرین‌ها و فعالیت‌های تعاملی)	✓	✓
پیشرفت کلاس به صورت نمودار و داشبورد	✓	✓
گزارش دوره‌های منقضی شده	✓	✓
گزارش آموزش‌های اجباری	✓	×
ارائه تحلیل آماری نمرات شامل: ▪ معدل نمرات (میانگین حسابی) یک گروه یا یک کلاس ▪ میانه نمرات یک گروه یا یک کلاس	✓	✓
کارنامه درسی و ریز نمرات	×	✓
خروجی گزارش‌ها در فرمت‌های Excel / PDF / CSV	✓	✓



۵. مدیریت ارتباطات و تعامل آموزشی

ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱ راهنمای استفاده از سامانه (متنی/ ویدئو)	✓	✓
۲ تالار (فروم) گفتگو	×	✓
۳ چت آنلاین کاربر با استاد	✓	✓
۴ چت آنلاین کاربر با پشتیبان	✓	✓
۵ پیام داخلی با سیستم تیکت	✓	✓
۶ تکلیف‌های تعاملی	✓	✓
۷ لیست حضور و غیاب کاربران هر کلاس	✓	✓
۸ نظرات و امتیازدهی کاربران به هر دوره	✓	×
۹ نظرسنجی آنلاین با قابلیت در نظر گرفتن محدودیت زمانی	✓	✓
۱۰ کلاس آنلاین یکپارچه در داخل خود سیستم و قابلیت اتصال به SkyRoom, Adobe Connect, BigBlueButton	✓	✓
۱۱ چت بات پشتیبان کاربران	✓	✓

۶. خودکارسازی فرایندها

ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱ احراز هویت پیامکی	✓	✓
۲ ثبت نام	✓	✓
۳ صدور فاکتور در صورت درخواست متقاضی	✓	✓
۴ یادآوری‌ها: مثلاً سررسید شروع یک دوره	✓	✓
۵ اعلان‌ها مثلاً اعلان به روزرسانی شدن یک محتوا	✓	✓
۶ تصحیح خودکار سوالات تستی	✓	✓
۷ صدور گواهینامه پس از موفقیت در آزمون با قابلیت استعلام اصالت	✓	×
۸ تاریخ انقضای گواهینامه: قابلیت تنظیم تاریخ انقضا برای گواهینامه‌ها و ارسال خودکار یادآوری به فرد (یا مثلاً مدیر وی در موارد سازمانی) برای تمدید	✓	×

۷. یکپارچگی سازمانی



	ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱	امکان یکپارچگی با ERP و سامانه های سازمانی HRM	✓	×
۲	امکان یکپارچگی با سامانه های آموزشی دانشگاهی و آموزشگاهی: گلستان، مروارید و ...	×	✓
۳	پرداخت آنلاین	✓	✓

۸. رابط کاربری و تجربه کاربری (UX/UI)

	ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱	رابط کاربری ساده و پرهیز از پیچیدگی های غیرضروری (طراحی مینیمال)	✓	✓
۲	پشتیبانی از کنتراست رنگی بالا برای کاربران کم بینا	✓	✓
۳	انتخاب پوسته یا قالب نمایش توسط کاربر از بین تعدادی نمونه از پیش تعریف شده در سیستم	✓	✓
۴	قابلیت تنظیم اندازه متن و بزرگنمایی محتوا بدون از دست دادن کیفیت	✓	✓
۵	پشتیبانی کامل از زبان فارسی (راست چین) و تقویم شمسی	✓	✓
۶	واکنش گرا (Responsive)	✓	✓
۷	جستجوی پیشرفته دوره ها: سطح دشواری، نوع برگزاری، مدت زمان، نام مدرس، داشتن یا نداشتن پیش نیاز	✓	✓

۹. امنیت و کنترل دسترسی

	ویژگی	سازمانی	آکادمیک
۱	رمزنگاری داده ها (SSL)	✓	✓
۲	ثبت لاگ فعالیت کاربران	✓	✓
۳	امکان غیرفعال شدن مرورگر برای جلوگیری از دسترسی به منابع خارجی و تقلب (Browser Lock) در زمان آزمون	✓	✓
۴	مدیریت دقیق سطوح دسترسی	✓	✓



✓	✓	پشتیبان گیری (Backup) خودکار	۵
✓	✓	رعایت استانداردهای امنیتی	۶
✓	✓	امکان دریافت گواهینامه آفتا برای محصول	۷

۱۰. قابلیت‌های فنی

ویژگی	سازمانی	آکادمیک	
معماری مقیاس‌پذیر (Scalable) و قابل توسعه و ارتقاء	✓	✓	۱
API برای اتصال به سیستم‌های دیگر	✓	✓	۲
امکان استقرار On-Premise یا محلی (روی زیرساخت سخت‌افزاری خود سازمان نصب و اجرا شود) یا مبتنی بر وب که روی سرورهای قدرتمند ارائه دهنده خدمات ابری نصب شوند.	✓	✓	۳
امکان سفارشی‌سازی با پوسته‌های اختصاصی برای هماهنگی با برندینگ سازمانی مشتریان	✓	✓	۴
عملکرد پایدار برای تعداد کاربر همزمان بالا، معماری (Massive Open MOOC Online Course) یا مشابه آن	✓	✓	۵
سازگاری با مرورگرهای مختلف	✓	✓	۶
پشتیبانی از SCORM 1.2 و SCORM 2004 4th edition	✓	✓	۷
پشتیبانی از محتوای واقعیت مجازی	✓	✓	۸
پشتیبانی از xAPI (Tin Can)	✓	✓	۹
پشتیبانی از HTML5	✓	✓	۱۰

۸. ارائه پیشنهاد

پیشنهاد دهندگان باید علاوه بر ارائه توضیحات لازم، مبسوط و مرتبط با جزئیات پروژه در جهت تطابق با نیازها و حتی بهینه شدن پروژه، نسبت به ارائه برنامه زمان‌بندی (Gantt Chart) که طبق نمونه جدول زیر باشد و همچنین برآورد هزینه پروژه به تفکیک مراحل (فازها) اقدام نمایند.



ردیف	عنوان فعالیت	وزن	مدت زمان (ماه)	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	ماه ۱۳	ماه ۱۴	ماه ۱۵	

